

Bộ Đề Bài Lập Trình

1 ĐỀ 1

Bài 1: Nhập họ tên, điểm Toán, điểm Lý, điểm Hóa của n thí sinh từ file danh sach.txt. Tính tổng điểm 3 môn và in ra màn hình thông tin của 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file bai2.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính, sắp xếp và in ra màn hình tọa độ của các điểm gần với trục hoành nhất (dựa vào khoảng cách $|y|$).

1.1 Ví dụ

1.1.1 Mã nguồn C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <math.h>
4
5 typedef struct {
6     char hoten[100];
7     float toan, li, hoa;
8     float tong;
9 } ThiSinh;
10
11 void bai1() {
12     FILE *f = fopen("danh sach.txt", "r");
13     if (f == NULL) {
14         printf("Khong mo duoc file danh sach.txt\n");
15         return; // int main => return 1;
16     } // void => return;
17     int n;
18     fscanf(f, "%d\n", &n);
19     ThiSinh ts[n];
20     for (int i = 0; i < n; i++) {
21         fgets(ts[i].hoten, 100, f);
22         ts[i].hoten[strcspn(ts[i].hoten, "\n")] = 0;
23         fscanf(f, "%f %f %f\n", &ts[i].toan, &ts[i].li, &ts[i].hoa);
24         ts[i].tong = ts[i].toan + ts[i].li + ts[i].hoa;
25     }
26     fclose(f);
27
28     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
29         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
30             if (ts[i].tong < ts[j].tong) {
31                 ThiSinh temp = ts[i];
32                 ts[i] = ts[j];
33                 ts[j] = temp;
```

```

34         }
35     }
36 }
37
38 printf("I.Bai 1\n");
39 printf("---3 thi sinh co tong diem cao nhat---\n");
40 for (int i = 0; i < 3 && i < n; i++) {
41     printf("Ho ten: %s | Toan: %.1f | Li: %.1f | Hoa: %.1f | Tong:
42           %.1f\n",
43           ts[i].hoten, ts[i].toan, ts[i].li, ts[i].hoa, ts[i].tong
44           );
45 }
46 }
47
48 typedef struct {
49     float x, y;
50     float khoangcach;
51 } Diem;
52
53 void bai2() {
54     int n;
55     Diem d[50];
56     FILE *f = fopen("bai2.inp", "r");
57     if (f == NULL) {
58         printf("Khong mo duoc file bai2.inp\n");
59         return;
60     }
61     fscanf(f, "%d\n", &n);
62     for (int i = 0; i < n; i++) {
63         fscanf(f, "%f %f\n", &d[i].x, &d[i].y);
64         d[i].khoangcach = fabs(d[i].y);
65     }
66     fclose(f);
67
68     for (int i = 0; i < n; i++) {
69         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
70             if (d[i].khoangcach > d[j].khoangcach) {
71                 Diem temp = d[i];
72                 d[i] = d[j];
73                 d[j] = temp;
74             }
75         }
76     }
77
78     printf("II.Bai 2\n");
79     printf("---3 diem gan hoanh do nhat---\n");
80     for (int i = 0; i < n; i++) {
81         printf("Diem: (%.2f, %.2f) | Khoang cach: %.2f\n",
82               d[i].x, d[i].y, d[i].khoangcach);
83     }
84 }
85
86 int main() {
87     bai1();
88     bai2();
89     return 0;
90 }

```

1.1.2 Dữ liệu đầu vào

danhsach.txt

```
5
Nguyen Van A
8 7 9
Tran Thi B
9 9 8
Le Van C
7 6 8
Pham Thi D
10 9 9
Hoang Van E
8 8 8
```

bai2.inp

```
6
2 3
-1 0.5
4 -1
0 0
-3 5
1 -0.2
```

1.1.3 Đầu ra

I.Bai 1

---3 thi sinh co tong diem cao nhat---

Ho ten: Pham Thi D | Toan: 10.0 | Li: 9.0 | Hoa: 9.0 | Tong: 28.0

Ho ten: Tran Thi B | Toan: 9.0 | Li: 9.0 | Hoa: 8.0 | Tong: 26.0

Ho ten: Nguyen Van A | Toan: 8.0 | Li: 7.0 | Hoa: 9.0 | Tong: 24.0

II.Bai 2

---3 diem gan hoanh do nhat---

Diem: (0.00, 0.00) | Khoang cach: 0.00

Diem: (1.00, -0.20) | Khoang cach: 0.20

Diem: (-1.00, 0.50) | Khoang cach: 0.50

Diem: (4.00, -1.00) | Khoang cach: 1.00

Diem: (2.00, 3.00) | Khoang cach: 3.00

Diem: (-3.00, 5.00) | Khoang cach: 5.00

2 ĐỀ 2

Bài 1: Nhập họ tên, điểm Văn, điểm Sử, điểm Địa của n học sinh từ file hocsinh.txt. Tính điểm trung bình 3 môn và in ra màn hình thông tin của 5 học sinh có điểm trung bình cao nhất. ✓

Bài 2: Nhập n điểm từ file toado.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến gốc tọa độ O(0,0) theo công thức: $\sqrt{x^2 + y^2}$. Sắp xếp và in ra 4 điểm xa gốc tọa độ nhất. ✓

3 ĐỀ 3

Bài 1: Nhập họ tên, điểm vòng 1, điểm vòng 2, điểm vòng 3 của n vận động viên từ file vandongvien.txt. Tính tổng điểm 3 vòng và in ra màn hình thông tin của 3 vận động viên có tổng điểm cao nhất. ✓

Bài 2: Nhập n điểm từ file diem.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến điểm A(5, 5) theo công thức: $\sqrt{(x-5)^2 + (y-5)^2}$. Sắp xếp và in ra 3 điểm gần điểm A nhất. ✓

4 ĐỀ 4

Bài 1: Nhập họ tên, lương tháng 1, lương tháng 2, lương tháng 3 của n nhân viên từ file nhanvien.txt. Tính tổng lương 3 tháng và in ra màn hình thông tin của 4 nhân viên có tổng lương cao nhất. ✓

Bài 2: Nhập n điểm từ file matphang.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính giá trị $|x + y|$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình tất cả các điểm.

5 ĐỀ 5

Bài 1: Nhập tên sản phẩm, giá bán, số lượng đã bán của n sản phẩm từ file sanpham.txt. Tính doanh thu ($= \text{giá} \times \text{số lượng}$) và in ra màn hình thông tin của 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file diemthi.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến trục hoành ($= |y|$). Sắp xếp và in ra 3 điểm gần trục hoành nhất.

6 ĐỀ 6

Bài 1: Nhập họ tên, số bàn thắng, số kiến tạo của n cầu thủ từ file cauthu.txt. Tính tổng đóng góp ($= \text{bàn thắng} + \text{kiến tạo}$) và in ra màn hình thông tin của 3 cầu thủ có tổng đóng góp cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file toadiem.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến điểm B(-3, 4) theo công thức: $\sqrt{(x+3)^2 + (y-4)^2}$. Sắp xếp và in ra 5 điểm xa điểm B nhất.

7 ĐỀ 7

Bài 1: Nhập tên môn học, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ của n môn học từ file monhoc.txt. Tính điểm tổng kết ($= 0.3 \times \text{giữa kỳ} + 0.7 \times \text{cuối kỳ}$) và in ra màn hình thông tin của 4 môn có điểm cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file coordinate.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính giá trị $|x - y|$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần và in ra màn hình tất cả các điểm.

8 ĐỀ 8

Bài 1: Nhập tên đội, số trận thắng, số trận hòa, số trận thua của n đội bóng từ file doibong.txt. Tính điểm ($= \text{thắng} \times 3 + \text{hòa} \times 1$) và in ra màn hình thông tin của 5 đội có điểm cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file points.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách Manhattan ($= |x| + |y|$) của mỗi điểm. Sắp xếp và in ra 4 điểm có giá trị nhỏ nhất.

9 ĐỀ 9

Bài 1: Nhập tên phim, điểm IMDb, điểm Rotten Tomatoes, điểm Metacritic của n bộ phim từ file phim.txt. Tính điểm trung bình 3 nguồn và in ra màn hình thông tin của 3 phim có điểm trung bình cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file dulieu.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến trục tung ($= |x|$). Sắp xếp theo thứ tự xa trục tung nhất và in ra màn hình tất cả các điểm.

10 ĐỀ 10

Bài 1: Nhập tên công ty, doanh thu quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của n công ty từ file congty.txt. Tính tổng doanh thu cả năm và in ra màn hình thông tin của 5 công ty có doanh thu cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file data.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính $x^2 + y^2$ (bình phương khoảng cách đến gốc tọa độ) của mỗi điểm. Sắp xếp và in ra 3 điểm gần gốc tọa độ nhất.

11 ĐỀ 11

Bài 1: Nhập họ tên ca sĩ, lượt nghe bài hát 1, bài hát 2, bài hát 3 của n ca sĩ từ file casi.txt. Tính tổng lượt nghe và in ra màn hình thông tin của 4 ca sĩ có lượt nghe cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file input.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách Chebyshev ($= \max(|x|, |y|)$) của mỗi điểm. Sắp xếp và in ra 5 điểm có giá trị lớn nhất.

12 ĐỀ 12

Bài 1: Nhập họ tên thí sinh, điểm môn 1, môn 2, môn 3, điểm ưu tiên của n thí sinh từ file thisinh.txt. Tính tổng điểm cuối ($= \text{tổng 3 môn} + \text{điểm ưu tiên}$) và in ra màn hình thông tin của 3 thí sinh có tổng điểm cuối ≥ 15 (đỗ đại học).

Bài 2: Nhập n điểm từ file points2.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến đường thẳng $y = x$ theo công thức: $|x - y|/\sqrt{2}$. Sắp xếp và in ra 4 điểm gần đường thẳng nhất.

13 ĐỀ 13

Bài 1: Nhập tên cửa hàng, doanh thu tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 của n cửa hàng từ file cuahang.txt. Tính doanh thu trung bình tháng và in ra màn hình thông tin của 5 cửa hàng có doanh thu trung bình cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file file.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính giá trị $x + y$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình tất cả các điểm.

14 ĐỀ 14

Bài 1: Nhập tên game thủ, số kill, số death, số assist của n game thủ từ file gamers.txt. Tính chỉ số KDA ($= (\text{kill} + \text{assist}) / \text{death}$) và in ra màn hình thông tin của 3 game thủ có KDA cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file toado2.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính y^2 (bình phương tung độ) của mỗi điểm. Sắp xếp và in ra 4 điểm có giá trị nhỏ nhất.

15 ĐỀ 15

Bài 1: Nhập họ tên học sinh, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm thi của n học sinh từ file lop.txt. Tính điểm tổng kết ($= 0.1 \times \text{chuyên cần} + 0.3 \times \text{kiểm tra} + 0.6 \times \text{thi}$) và in ra màn hình thông tin của 5 học sinh có điểm cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file diemso.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính x^2 (bình phương hoành độ) của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần và in ra màn hình tất cả các điểm.

16 ĐỀ 16

Bài 1: Nhập họ tên tác giả, số sách xuất bản, số giải thưởng của n tác giả từ file tacgia.txt. Tính tổng thành tích ($= \text{số sách} + \text{số giải thưởng}$) và in ra màn hình thông tin của 3 tác giả có tổng thành tích cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file test.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến điểm C(2, -3) theo công thức: $\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 3)^2}$. Sắp xếp và in ra 5 điểm gần điểm C nhất.

17 ĐỀ 17

Bài 1: Nhập mã đơn hàng, giá trị đơn hàng, phí vận chuyển, thuế của n đơn hàng từ file donhang.txt. Tính tổng chi phí ($= \text{giá trị} + \text{phí vận chuyển} + \text{thuế}$) và in ra màn hình thông tin của 4 đơn hàng có tổng chi phí cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file numbers.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính giá trị $|2x + 3y|$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình tất cả các điểm.

18 ĐỀ 18

Bài 1: Nhập họ tên vận động viên chạy, thời gian chạy vòng 1, vòng 2, vòng 3 (đơn vị: phút) của n vận động viên từ file runner.txt. Tính tổng thời gian và in ra màn hình thông tin của 5 vận động viên có tổng thời gian ít nhất (chạy nhanh nhất).

Bài 2: Nhập n điểm từ file xy.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính tích $x \times y$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự $|x \times y|$ giảm dần và in ra 3 điểm có giá trị lớn nhất.

19 ĐỀ 19

Bài 1: Nhập tên kênh YouTube, số subscriber, số view, số video của n kênh từ file youtube.txt. Tính điểm ảnh hưởng ($= \text{subscriber}/1000 + \text{view}/1000000$) và in ra màn hình thông tin của 4 kênh có điểm ảnh hưởng cao nhất.

Bài 2: Nhập n điểm từ file plan.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính khoảng cách từ mỗi điểm đến đường thẳng $x + y = 0$ theo công thức: $|x + y|/\sqrt{2}$. Sắp xếp và in ra 5 điểm gần đường thẳng nhất.

20 ĐỀ 20

Bài 1: Nhập tên quốc gia, số huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCD) của n quốc gia từ file olympic.txt. Tính tổng điểm ($= \text{HCV} \times 3 + \text{HCB} \times 2 + \text{HCD} \times 1$) và in ra màn hình thông tin của 5 quốc gia dẫn đầu.

Bài 2: Nhập n điểm từ file final.inp (gồm hoành độ x và tung độ y). Tính $(x + y)^2$ của mỗi điểm. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần và in ra màn hình tất cả các điểm.